
디지털트윈 기반 교량 유지관리 기술의 현황과 발전방향

구성요소별 적용 수준과 한계, 근거에서 도출한 발전 과제

초록

디지털트윈은 교량의 상태를 디지털 표현과 동기화해 점검·계측·보수 이력을 한 체계에서 다루려는 유지관리 기술이다. 본 논문은 2026년 10월 시점의 문헌·법령·기관 공개자료를 바탕으로 교량 디지털트윈의 개념과 구성, 국내외 적용 수준, 한계, 발전방향을 정리한다. 성숙도는 데이터 연결이 없는 디지털 모델, 자동 단방향 연결을 갖춘 디지털 새도, 양방향 실시간 연결을 갖춘 디지털트윈의 세 단계로 구분하고, 적용 사례는 연구·시범·현장실증·부분운영·페루프 운영 단계로 나누어 비교하였다.

검토 결과 센서·구조건전성 모니터링(SHM)과 BrIM, 유한요소(FEM) 모델 보정은 실교량에서 구현과 장기 계측이 이루어지고 있다. 반면 열화 예측과 의사결정 자동화는 연구·실증 수준에 머물러 있으며, 확인된 해외 사례도 대부분 연구 플랫폼이나 단일 교량 실증이다. 국내에서는 한국건설기술연구원의 교량 유지관리 플랫폼(BMAPS) 공개, 3차원 모델 기반 AI 열화곡선 연구, 국토안전관리원의 테스트베드 검증 계획 발표가 병행되고 있다. 주요 한계는 상호운용성, 데이터 품질, 모델 갱신 정확도, 계산 성능, 비용·인력, 보안·거버넌스, 법정 점검 체계와의 관계이다. 이에 따라 공통 자산 식별자와 개방형 정보모델, 목적별 최소 디지털트윈, 물리-데이터 결합 예측, 위험기반 자산관리 연계, 인간 검토형 단계적 자동화, 장기 검증, 조달·인력·제도 정비를 발전 과제로 제시한다.

주제어: 디지털트윈, 교량 유지관리, 구조건전성 모니터링, BrIM, 유한요소 모델 갱신, 위험기반 자산관리

1.1 연구 배경

국내 교량 유지관리는 많은 수의 교량을 정해진 주기에 따라 사람이 점검하는 체계 위에 서 있다. 전국 도로교량은 2025년 12월 31일 기준 40,597개소, 총연장 4,135km에 이른다.¹ 국토연구원이 기반터 자료를 집계한 표본에서는 교량 38,535개소 가운데 준공 후 30년 이상이 8,543개소(22.2%)였고, 시·군·구도 교량은 10,990개소 중 4,197개소(38.2%)로 그 비율이 더 높았다.² 두 수치는 모집단이 서로 다른 집계이지만, 관리 대상이 많고 그중 상당한 몫이 노후 단계로 들어서고 있다는 점, 그리고 그 부담이 지방자치단체가 관리하는 교량에 더 크게 걸려 있다는 점을 함께 보여 준다.

40,597개소 전국 도로교량 2025-12-31 기준, 총연장 4,135km	22.2% 준공 30년 이상 교량 비율 기반터 표본 38,535개소(2026-04 집계)	38.2% 시·군·구도 교량 중 30년 이상 같은 표본 내 10,990개소
--	--	--

자료: 국토교통부, 도로교량 및 터널 현황(2026-05-29 갱신).¹ 국토연구원, 지자체 도로관리를 위한 디지털 전환의 필요성(2026-04-27).²

이 교량들을 관리하는 제도의 골격은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(시설물안전법)이다. 법은 안전점검을 경험과 기술을 갖춘 사람이 육안이나 점검기구로 위험요인을 조사하는 행위로 정의하고, 이를 정기안전점검과 정밀안전점검으로 나눈다. 제1종시설물은 정기적인 정밀안전진단 대상이다.³ 시행령 별표 3은 안전등급에 따라 점검·진단 주기를 달리 정한다(표 1).⁴

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단
A	반기 1회 이상	3년 1회 이상	6년 1회 이상
B·C	반기 1회 이상	2년 1회 이상	5년 1회 이상
D·E	연 3회 이상(해빙기·우기·동절기 전 각 1회)	1년 1회 이상	4년 1회 이상

자료: 시설물안전법 시행령 별표 3, 건축물 외 시설물 기준(2025-12-04 시행).⁴

표 1의 주기는 등급이 낮을수록 점검을 촘촘히 하도록 설계되어 있다. 그래도 A등급 교량의 정밀안전점검 간격은 3년, 정밀안전진단 간격은 6년이며, 그 사이의 상태 변화는 정기안전점검의 육안 조사에 맡겨진다. 주기 점검은 전국 교량을 같은 기준으로 관리하는 기본 골격으로 기능하지만, 점검과 점검 사이에 일어나는 변화를 연속적으로 추적하도록 만들어진 체계는 아니라고 볼 수 있다. 노후 교량의 비중이 커질수록 어느 교량을 먼저 들여다보고 어디에 보수 예산을 먼저 쓸지 정하는 문제가 무거워진다. 이력·계측·예측을 결합해 위험이 큰 교량을 먼저 찾아내는 관리 방식이 요구되는 배경이 여기에 있다고 보며, 본 논문은 디지털트윈을 그 수단의 하나로 검토한다.

1.2 연구 목적과 범위

디지털트윈이라는 용어는 단순한 3차원 모델부터 실시간으로 갱신되는 예측 체계까지 넓은 범위에 쓰인다. 그 결과 같은 이름 아래 성숙도가 전혀 다른 사례가 나란히 소개되는 일이 잦다. 본 논문의 목적은 교량 유지관리에서 디지털트윈이

구성요소별로 어디까지 구현되었는지를 연구·시범·현장실증·운영 단계로 구분해 정리하고, 남은 한계와 그 한계에서 도출되는 발전 과제를 제시하는 데 있다.

범위는 2026년 10월 시점의 국내외 학술 문헌, 법령, 공공기관과 연구기관의 공개자료이다. 2장에서 정의와 구성을, 3장에서 국내 제도와 국내외 적용 현황 및 보고된 정량 효과를, 4장에서 한계와 원인을, 5장에서 발전방향을 다루고 6장에서 결론을 맺는다. 정량 효과는 교량·과업·가정·평가 주체가 사례마다 다르므로 사례별 조건과 함께 제시하며 평균이나 일반 절감률로 합산하지 않는다.

2. 디지털트윈의 개념과 교량 적용 구성

2.1 정의와 성숙도

디지털트윈의 최소요건은 국제표준의 정의에서 출발할 수 있다. 제조 분야 표준인 ISO 23247-1:2021은 디지털트윈 인스턴스를 "관측 가능한 제조요소의 목적에 적합한 디지털 표현으로서 그 요소와 디지털 표현 사이에 동기화가 있는 것"으로 정의한다(번역). ⁵ 이 표준은 교량의 설계·유지관리에 직접 적용되는 표준은 아니다. 그럼에도 정의의 두 요소인 '목적에 적합한 디지털 표현'과 '동기화'는 대상 분야와 무관하게 디지털트윈을 일반 3차원 모델과 가르는 기준으로 쓸 수 있다. 본 논문은 이 두 요소를 최소요건으로 둔다.

최소요건을 충족한 체계 사이에도 성숙도의 차이는 크다. 2017~2022년 관련 연구 76건을 검토한 체계적 문헌고찰은 이를 세 단계로 나눈다. 디지털 모델은 물리 자산을 복제하지만 둘 사이에 데이터 연결이 없다. 디지털 새도는 물리 자산에서 디지털 자산으로 향하는 자동 단방향 연결을 갖는다. 디지털트윈은 양방향 실시간 연결을 갖추고, 디지털 자산이 공용기간 동안 물리 자산과 함께 진화한다. ⁶

이 구분을 교량에 대 보면, 계측값이 모델로 들어오기만 하고 모델의 판단이 점검·보수 행위로 되돌아가지 않는 체계는 디지털 새도 또는 초기형 디지털트윈에 해당한다. 본 논문은 3장의 사례 비교에서 이 기준을 따른다. 단방향 계측만 확인되는 사례를 디지털트윈으로 일괄 분류하면 기술의 성숙도가 실제보다 높게 읽히기 때문이다.

2.2 교량 디지털트윈의 구성

문헌은 교량 디지털트윈을 교량정보모델(BrIM), 유한요소 해석(FEM), 구조건전성 관리, 인공지능(AI)을 통합하는 체계로 보고한다. ⁶ 480편 이상을 분석한 2024년 종합검토는 여기에 예측·생애주기·의사결정 계층을 더하고, 핵심 의사결정에 전문가 판단, 곧 인간 감독을 포함한다. ⁷ 문헌에서 정리되는 구성은 표 2의 일곱 계층이다.

계층	역할	주요 내용
1. 물리 자산·식별	이력 연결의 기준	교량·부재·센서·점검 위치의 지속 식별자 ⁸
2. 센서·현장 취득	상태 측정	변형률·가속도·변위·온도·습도·풍속·교통하중, 드론·카메라·레이저스캔 ⁶
3. 통신·데이터	전송·저장·품질관리	엣지 처리, IoT 통신, 시계열 저장, 메타데이터 ^{6,9}
4. BrIM/BIM	정보 뼈대	형상·부재 분류·재료·점검·보수 이력의 공간 구조화 ⁸
5. FEM·물리 모델	응답 모사·상태 추정	하중-응답, 손상 시나리오, 계측 기반 매개변수 갱신 ⁶
6. 분석·AI	탐지·예측	이상 탐지, 영상 손상 분류, 열화·잔존수명 예측 ^{6,7}
7. 시각화·의사결정	관리자 판단 지원	경보·점검 요청·위험도·보수 대안·투자 우선순위 ^{10,11,7}

자료: Frontiers in Built Environment(2023), Archives of Computational Methods in Engineering(2025), Remote Sensing(2024) 등 종합.

일곱 계층은 독립된 기능의 나열이기보다 정보가 아래에서 위로 흐르는 하나의 순서를 이룬다. 첫 계층의 식별자는 나머지 계층을 묶는 조건이다. 교량·부재·센서·점검 위치에 지속 식별자를 부여해야 점검 기록과 계측값, 보수 이력이 같은 부재에

연결된다. ⁸ 식별 체계가 없으면 센서가 아무리 많은 자료를 모아도 그 자료가 어느 부재의 어떤 이력과 이어지는지 알 수 없다.

현장 취득 계층은 두 갈래로 나뉜다. 변형률·가속도·변위·온도·습도·풍속·교통하중을 측정하는 상시 센서가 시간에 따른 응답을 기록하고, 드론·카메라·레이저스캐너 형상과 표면 손상을 주기적으로 취득한다. ⁶ 이렇게 모인 자료는 엣지 처리와 IoT 통신을 거쳐 시계열로 저장되며, 품질관리와 메타데이터 관리가 이 단계에서 이루어진다. ^{6,9}

BrIM은 형상·부재 분류·재료·점검·보수 이력을 공간적으로 구조화한다. 서로 다른 출처의 기록을 동일 객체에 연결한다는 점에서 BrIM은 체계 전체의 정보 뼈대 역할을 맡는다. ⁸ FEM과 물리 모델은 하중과 응답의 관계, 손상 시나리오를 모사하고 센서가 설치되지 않은 위치의 상태를 추정한다. 계측값으로 강성·경계조건 같은 매개변수를 갱신해 모델과 실제 교량 사이의 괴리를 줄이는 과정이 여기에 포함된다. ⁶ 디지털 표현과 물리 교량의 '동기화'가 구체적으로 일어나는 지점이 바로 이 갱신이라는 점에서, 5계층은 2.1절의 최소요건과 가장 직접 맞닿아 있다.

분석·AI 계층은 이상 탐지, 영상 기반 손상 분류, 열화와 잔존수명 예측, 유지관리 시나리오 비교를 수행한다. 실제 손상 교량의 학습자료가 부족하기 때문에, 물리 모델이 만든 합성 손상자료와 현장자료를 결합하는 일이 중요하게 다루어진다. ^{6,7} 이 대목에서 5계층과 6계층은 서로를 필요로 한다. 물리 모델은 데이터가 부족한 손상 상태를 만들어 주고, 데이터 기반 모델은 물리 모델만으로는 어려운 빠른 판정을 맡는다. 마지막 계층은 경보, 점검 요청, 위험도, 보수 대안, 투자 우선순위를 관리자가 검토할 수 있는 형태로 제공한다. ^{10,11,7}

구성 전체를 두고 볼 때 주목할 점은 최종 판단의 위치다. 종합검토가 인간 감독을 핵심 의사결정 안에 두고 있으므로, ⁷ 현재 문헌이 그리는 교량 디지털트윈은 판단을 대신하는 체계보다는 관리자의 판단에 필요한 정보를 모으고 정리하는 체계에 가깝다고 볼 수 있다. 이 성격은 3장의 적용 단계와 5장의 단계적 자동화 논의로 이어진다.

3. 적용 현황

3.1 국내 적용

국내에서 가장 구체적으로 공개된 체계는 한국건설기술연구원의 BMAPS(교량 구조물 스마트 유지관리 플랫폼)이다. BMAPS는 2022년 8월 26일 공개되었고 개발기간은 2021년 1월부터 2025년 12월까지이며, 정보 제공 서비스는 29건이다. 분석 기능으로 노후도·내하·내진·계측데이터 안전성·손상확산·보수보강 비용 분석을, 운영관리 기능으로 IoT 계측 지원과 보수보강 이력관리를 제공한다. 2026년 10월 1일 기준 사이트에 접속할 수 있고 모든 서비스는 로그인 후 사용한다. 실제 이용 규모, 갱신 주기, 의사결정 반영률은 공개자료에 나와 있지 않다.¹¹ 계측·이력·분석을 한 플랫폼에 모았다는 점에서 BMAPS는 2.2절의 구성 가운데 데이터·분석·의사결정 계층을 갖춘 체계로 볼 수 있다. 그러나 이용 규모와 의사결정 반영 정도가 공개되지 않아 운영 단계를 판정할 근거는 부족하다.

BMAPS와 연계된 한국건설기술연구원의 2023년 연구(2023년 5월 1일~12월 31일)는 IoT 계측자료와 노후도 자료를 3차원 교량 모델에 연결하고, 제3종 교량의 열화곡선 생성에 AI를 적용하는 기술을 개발하였다. 이 연구의 단계는 연구·개발이다.¹² 계측과 3차원 모델의 연결은 2.1절 기준에서 디지털 새도의 요건과 겹치며, 열화곡선 생성은 예측 계층을 향한 시도에 해당한다.

국토안전관리원은 2023년 인터뷰에서 서울시설공단 6개, 부산시설공단 4개 교량 등에 테스트베드를 적용해 자동화 점검·진단, 보수·보강, 성능 중심 관리시스템의 현장 활용성을 검증할 계획이라고 밝혔다. 같은 인터뷰에서 FMS와 기반터를 연계해 관리체계를 일원화하고, 지자체 대상 시스템을 2년간 운영해 성능평가·자산가치·투자 우선순위를 검증하겠다는 방향도 제시하였다.¹⁰

세 사례를 함께 보면 국내 교량 디지털트윈은 플랫폼 공개, 연구·개발, 시범 검증 계획이 병행되는 단계다. 기관 간 시스템 연계와 지자체 대상 운영 검증이 계획에 들어 있다는 점은, 1.1절에서 본 지자체 관리 교량의 높은 노후 비율과 맞물려 국내 적용의 다음 단계가 개별 교량보다 관리 체계 단위의 통합을 향하고 있음을 시사한다.

국내 공개 자료에서 예측, 관리자 승인, 보수 실행, 성과 환류가 장기간 반복되는 페루프 운영 사례는 확인되지 않았다.

3.2 해외 적용

해외에서는 실교량을 대상으로 한 현장 실증과 장기 계측이 보고되어 있다. 폴란드의 단경간 콘크리트 아치교 사례는 센서, Scan-to-BIM, FEM, 게임엔진, 증강현실(AR)을 결합한 플랫폼을 실제 교량 프로젝트에서 시험하였다. 이 플랫폼은 관리자가 주요 손상자료에 접근해 개입을 계획할 수 있도록 설계되었다.¹³ 스페인의 공용 철도교 사례는 저가 무선 가속도계, 엣지·클라우드 분석, 기계학습(ML) 이상탐지를 결합해 정상 운영 중 2년간 자료를 수집하였다.⁹ 중국 샤오란 수로 대교 사례는 공용 고속철도 아치교에서 현장 열차하중 시험을 통해 열차-교량 모델, ML 예측, 퍼지 의사결정 모듈을 검증하였다.¹⁴

연구 프로젝트 단위의 사례도 있다. EU의 DTADD 프로젝트(보고기간 2022년 11월 1일~2024년 10월 31일)는 디지털트윈으로 3차원 형상과 기계적 특성을 구현하고 합성 정상·손상 자료를 생성하였다. 이상탐지 알고리즘은 합성자료로 시험·비교하였고, 의사결정 도구는 이해관계자와 전문가가 참여한 공동창작 워크숍에서 검증하였다. 보고서는 더 큰 데이터셋과 실세계 검증을 향후 과제로 두었다.¹⁵ 영국 Alan Turing Institute의 IB5 Staffordshire Bridge

프로젝트는 기존 연구용 디지털트윈에 연속 구조건전성 감시용 데이터·하이브리드 알고리즘과 디지털트윈 제어센터를 추가하는 작업으로, 2026년 10월 1일 기준 진행 중(Ongoing)이다. 센서는 2017년 건설 당시 매입되었으며 프로젝트 기간은 표기되어 있지 않다. ¹⁶

해외 사례들은 실교량 자료와 장기 계측이 실제로 축적되고 있음을 보여 준다. 동시에 확인된 사례의 다수는 연구 플랫폼이거나 단일 교량 실증이다. DTADD가 합성자료로 알고리즘을 검증하고 실세계 검증을 과제로 남긴 것, ¹⁵ 영국 사례가 연구용 디지털트윈을 확장하는 진행형 프로젝트라는 것은 ¹⁶ 현장 자료로 예측과 의사결정을 검증하는 일이 아직 진행 중인 과제임을 보여 준다.

3.3 사례의 단계 비교

3.1절과 3.2절의 사례는 모두 디지털트윈이라는 이름으로 소개되지만 도달한 단계가 서로 다르다. 표 3은 사례를 연구, 시범, 현장실증, 부분운영, 페루프 운영의 다섯 단계로 나누어 정리한 것이다. 여기서 현장실증은 실교량에서 시스템을 시험한 경우, 부분운영은 관리 업무에 일부 기능이 상시 쓰이는 경우, 페루프 운영은 예측에서 승인·보수·환류까지가 반복 운영되는 경우를 뜻한다.

사례	국가	주요 구성	단계
BMAPS 플랫폼 ¹¹	한국	계측 지원·분석·이력관리	플랫폼 공개(운영 수준 판단 자료 부족)
3차원 모델·AI 열화곡선 ¹²	한국	IoT 계측·3D 모델·AI	연구
공단 교량 테스트베드 ¹⁰	한국	자동화 점검·성능 중심 관리	시범(2023년 계획 발표)
콘크리트 아치교 플랫폼 ¹³	폴란드	센서·Scan-to-BIM·FEM·AR	현장실증
공용 철도교 IoT ⁹	스페인	무선 가속도계·엣지·ML	현장실증(2년 계측)
샤오란 수로 대교 ¹⁴	중국	열차·교량 모델·ML·퍼지	현장실증(현장 검증 연구)
DTADD ¹⁵	EU	합성자료·이상탐지·의사결정	연구(R&D)
IB5 Staffordshire ¹⁶	영국	연속 SHM·제어센터	연구(진행 중)

자료: 각 사례의 공개 문헌·기관 자료(2023~2026).

표 3에서 부분운영과 페루프 운영 단계에 들어가는 사례는 없다. 가장 앞선 단계는 단일 교량의 현장실증이며, 국내는 플랫폼 공개와 연구, 시범 계획이 중심이다. 이 분포는 2.1절의 성숙도 기준과도 겹친다. 계측과 모델을 연결하는 단방향 흐름은 여러 사례에서 구현되었지만, 모델의 판단이 실제 관리 행위로 되돌아가 반복되는 양방향 흐름은 표 3의 사례 범위에서 운영 단계로 들어선 경우가 없다.

3.4 기술 요소별 현황

사례 단위에서 기술 요소 단위로 시선을 옮기면 성숙도의 편차가 더 뚜렷하다(표 4). 표의 검증 수준은 문헌이 보고한 적용 범위에 따른 것이며, 기술 요소를 동일 척도로 평가한 등급은 아니다.

기술 요소	확인된 현황	검증 수준·한계
센서·SHM	다중 센서와 IoT·엣지 처리가 실교량에 적용 ^{6,9,14}	현장 적용. 장기 센서 유지관리·결측·드리프트·통신 안정성 문제, 소수 교량 한정 ⁸
드론·영상 점검	UAV 형상·표면 손상 취득, CNN 군열 탐지, BrIM 위치 연결 연구 ⁶	표면 손상에 유효. 내부 손상은 GPR·적외선 보완 필요, 정밀 형상은 TLS가 더 정확할 수 있음 ⁶
열화·손상 예측	FEM 손상 시나리오, 통계·ML 이상탐지, 열화곡선, 잔존수명 예측 ^{6,12,7}	연구·실증. 실손상 자료 부족, 환경·운영 변동과 손상 구분이 어려움
AI·기계학습	영상 분류, 시계열 이상탐지, FEM 대리모델, 응답 예측 ^{6,14}	높은 정확도는 특정 데이터셋 결과. 다른 교량·손상으로의 일반화는 미확인
3D 모델 갱신	Scan-to-BIM, 센서 기반 FEM 보정, 손상정보 반영 구현 ^{8,13}	부분 자동화. 모델 간 변환·의미정보 보존·수동 검증이 병목 ⁸
의사결정	경보, 점검 우선순위, 보수 시나리오, 투자계획 지원 ^{11,15,7}	지원 수준. 자율 실행의 장기 운영은 판단 자료 부족

자료: Frontiers in Built Environment(2023), Archives of Computational Methods in Engineering(2025), Remote Sensing(2024) 및 각 사례 문헌.

표 4는 상태를 측정하고 표현하는 기술과 상태를 해석하고 판단하는 기술 사이에 간격이 있음을 보여 준다. 센서·SHM과 3차원 모델 갱신은 실교량에서 구현되어 현장 적용 또는 부분 자동화 단계에 있다. 이들 기술의 한계는 장기 유지관리, 결측과 드리프트, 모델 변환 같은 운영상의 문제다. 이에 비해 열화·손상 예측과 의사결정은 연구·실증 또는 지원 수준이며, 한계도 실손상 자료의 부족이나 일반화의 미검증처럼 방법론 자체의 문제로 제기된다. 측정 쪽의 한계가 '얼마나 오래, 얼마나 안정적으로 돌릴 수 있는가'의 문제라면, 판단 쪽의 한계는 '결과를 믿고 쓸 수 있는가'의 문제라고 정리할 수 있다. 4장에서 다루는 데이터 품질, 모델 갱신 정확도, 계산 성능의 한계가 이 간격의 원인으로 지목된다.

SHM이 특별한 관심 대상인 소수 교량에 한정된다는 보고도 ⁸ 같은 맥락에서 읽힌다. 측정 기술이 현장에 적용 가능하다는 것과 그 기술이 다수 교량에 퍼져 있다는 것은 별개이며, 1.1절에서 본 4만 개소 규모의 관리 대상에 비추면 확산 단계의 근거는 아직 부족하다.

3.5 보고된 정량 효과

정량 효과는 개별 사례에서 보고되었다(표 5). 값은 모두 해외 단일 교량 또는 단일 사업 사례이며, 측정 대상과 가정, 산정 주체가 사례마다 다르다.

사례	항목	보고 값	조건
스페인 공용 철도교 ⁹	센서 설치 시간	무선 약 3시간	유선 약 16시간은 저자 가정치
//	연간 유지관리	연 5인시(추정)	일반 SHM 연 20인시는 가정치
//	클라우드 저장비	월 6,900→690달러	1,000개 교량·센서 10개 가정, 처리자료 (원시의 10%) 저장, 저자 산정
//	ML 이상 분류 정확도	99.9% 이상	해당 교량 2년 자료
샤오란 수로 대교 ¹⁴	응답 예측 정확도	91%	저자 표기 prediction accuracy(산식 미확인), 주로 변위, 현장 열차하중 시험
//	계산시간	99.6% 감소	전통 유한요소해석 대비
단일 시험교량 UAS ¹⁷	점검 지점 관찰	90% 이상	두 실험, 기존 점검 지점 기준
//	정기점검 비용	약 27% (1,440달러) 절약	추정치
Robert Street Bridge ¹⁸	점검시간	30% 감소	사업 발표(기업 협업)
//	비용	9만 달러 이상 절감	사업 발표(기업 협업)

자료: Sensors(2024), Structures(2025), The Professional Constructor(2021), Transportation Association of Canada(2024).

표 5의 값들은 각 기술이 특정 조건에서 낸 결과를 보여 준다. 스페인 사례는 무선 계측이 설치와 유지관리의 부담을 줄일 수 있는 가능성을 제시하지만, 비교 대상인 유선 설치 시간과 일반 SHM 유지관리량은 저자의 가정치이고 저장비는 1,000개 교량을 가정한 산정이다. ⁹ 샤오란 수로 대교의 91% 예측 정확도와 99.6% 계산시간 감소는 4.4절에서 다룰 FEM의 계산 부담을 데이터 기반 모델로 덜 수 있음을 보여 주는 결과로, 해당 교량의 열차하중 시험 조건에서 저자가 보고한 값이다. ¹⁴ UAS 사례는 기존 점검 지점의 상당 부분을 무인으로 관찰할 수 있음을 두 실험으로 보였고 비용 절감은 추정이다. ¹⁷ Robert Street Bridge의 점검시간 30% 감소와 9만 달러 이상 절감은 디지털트윈·UAS·AI·IoT를 함께 활용한 사업에 대해 Bentley Systems와 Collins Engineers가 협업해 발표한 값이며, 같은 발표는 향후 공사비 20% 절감을 추정치로 제시하고 이것이 최대 1,500만 달러에 해당할 수 있다고 밝혔다. ¹⁸

사례마다 교량, 과업, 가정, 평가 주체가 다르므로 표 5의 값은 각 사례의 조건 안에서 성립하며 서로 합산되지 않는다. 표 5가 보여 주는 것은 개별 조건에서 효과가 관찰되거나 추정되었다는 사실이며, 그 효과가 다른 교량과 다른 관리 체계에서 재현되는지는 5.6절의 장기 검증 과제와 연결된다.

4. 한계와 원인

3장에서 본 성숙도의 편차는 몇 가지 한계에서 비롯된다. 문헌이 지적하는 한계는 기술적 한계(상호운용성, 데이터 품질, 모델 갱신 정확도, 계산 성능)와 운영·제도적 한계(비용, 인력, 보안·거버넌스, 제도)로 나눌 수 있다. 기술적 한계는 주로 예측과 의사결정 계층의 검증 수준을 낮추는 원인으로, 운영·제도적 한계는 적용 범위를 소수 교량에 묶어 두는 원인으로 작용한다는 것이 본 논문의 판단이다.

4.1 상호운용성

교량 디지털트윈은 BIM, FEM, 센서, 점검 기록을 한 체계로 묶어야 하지만 이 자료들은 서로 다른 객체 구조와 파일 형식, 식별자를 쓴다. 최신 IFC 버전도 교량의 모든 부분을 포함하지 않으며, OpenBriM은 교량 모니터링 정보를 표현하는 성숙도가 낮다. 문헌은 IFC 4.3이 교량 객체 지원을 확대한 점을 인정하면서도 부재 정보와 모니터링 정보 표현에 한계가 남아 있다고 지적한다.⁸ 2.2절에서 식별자와 BriM을 체계 전체를 묶는 조건으로 보았던 만큼, 이 계층의 한계는 위 계층 전체로 번진다. 계층값과 점검 기록이 같은 부재에 안정적으로 연결되지 않으면 그 위에 올리는 예측과 의사결정도 근거를 잃는다.

4.2 데이터 품질

결측, 잡음, 센서 드리프트, 시간 동기 불일치가 데이터 품질을 떨어뜨리고, 온도와 교통 같은 환경·운영 조건의 변화가 손상 신호를 가린다.^{6,8} 손상 탐지는 정상 상태와 손상 상태의 차이를 찾는 일이므로, 계절과 교통량에 따른 응답 변화가 손상으로 인한 변화보다 크면 탐지가 어렵다. 표 4에서 열화·손상 예측의 한계로 든 '환경·운영 변동과 손상의 구분'이 바로 이 문제이다.

4.3 모델 갱신 정확도

FEM을 실제 교량에 맞추는 갱신 과정에는 경계조건, 재료 특성, 열화 상태의 불확실성이 따른다. 제한된 수의 센서로 여러 매개변수를 동시에 식별하려 하면 해가 하나로 정해지지 않을 수 있고, 결과를 사람이 검증하는 단계가 자동화를 제한한다.⁸ 디지털 표현과 물리 교량의 동기화가 갱신을 통해 이루어진다는 점을 생각하면, 이 한계는 2.1절의 최소요건 가운데 '동기화'의 신뢰도와 직결된다.

4.4 계산 성능

상세 FEM은 실시간 손상탐지에 필요한 계산시간을 만족하기 어렵다. 데이터 기반 모델은 계산이 빠르지만 대규모 학습자료가 필요하고 결과의 물리적 의미를 설명하기 어렵다.⁶ 두 방식의 장단점이 서로 반대 방향을 향한다는 점이 이 한계의 핵심이다. 물리 모델은 설명할 수 있지만 느리고, 데이터 모델은 빠르지만 설명이 어렵고 학습자료를 많이 요구한다. 실손상 자료가 부족한 교량 분야에서는 데이터 모델의 약점이 더 크게 드러나며, 2.2절에서 합성 손상자료와 현장자료의 결합이 중요하다고 본 이유도 여기에 있다.

4.5 비용과 인력

초기 계측·스캔·모델 구축, 데이터 통합, 통신, 장기 센서 유지관리 비용 때문에 디지털트윈은 주로 중요 교량에 적용된다. 구조·계측·소프트웨어·데이터·자산관리 등 여러 분야의 전문성이 함께 필요하지만 이를 아우르는 융합 인력은 부족하다.⁸ 비용과 인력의 제약은 3.4절에서 본 'SHM의 소수 교량 한정'과 같은 방향을 가리킨다. 기술이 현장에서 작동하더라도 교량 한 곳에 드는 구축·운영 부담이 크면 수만 개소 규모의 관리 대상으로 넓히기 어렵다.

4.6 보안과 거버넌스

실시간 상태 정보, 도면, 센서 데이터를 다루는 체계에는 접근통제, 변경 이력 관리, 모델 버전과 판정 근거의 보존이 필요하다. 실무 자료가 지식재산과 보안 문제로 공유되지 않는다는 지적도 있다.⁸ 자료 공유의 제약은 2.2절과 4.4절에서 본 학습자료 부족과도 이어진다. 교량 관리 주체가 자료를 공개하기 어려우면 모델을 여러 교량에서 검증할 기회가 줄어들고, 이는 다시 표 4에서 본 일반화 미검증의 한 원인이 된다고 볼 수 있다.

4.7 제도

국내 점검 절차는 책임기술자의 점검과 정해진 주기를 중심으로 구성되어 있다.^{3,4} 법이 안전점검을 경험과 기술을 갖춘 사람의 조사 행위로 정의하는 만큼,³ 자동으로 취득한 자료와 AI의 판정이 법정 점검에서 어떤 지위를 갖는지, 오경보와 미탐에 대한 책임을 누가 어떤 기준으로 지는지가 제도 차원의 과제로 남는다. 이 과제는 기술의 정확도만으로 풀리지 않는다. 정확도가 높더라도 판정 결과가 법정 절차 안에서 근거로 쓰일 경로가 없다면 디지털트윈은 법정 점검과 병행되는 별도 체계에 머물게 된다.

4.8 한계의 종합

이 한계들은 서로 독립적이지 않다. 상호운용성의 한계는 자료 통합을 어렵게 하고, 자료 공유의 제약과 실손상 자료의 부족은 데이터 품질과 계산 성능의 한계를 키우며, 이 모두가 예측과 의사결정의 검증 수준을 낮춘다. 센서·BrIM·FEM이 비교적 성숙한 데 비해 예측과 자율적 의사결정의 검증 수준이 낮은 것은 데이터 품질, 모델 갱신, 계산 성능의 한계가 겹친 결과로 판단된다. 그리고 비용·인력·제도의 한계는 측정 기술마저 소수의 중요 교량에 머물게 한다. 따라서 발전방향은 개별 기술의 정확도 향상과 함께 자료를 연결하는 기반, 결과를 업무에 넣는 절차, 그 결과에 대한 책임 기준을 함께 다루어야 한다.

5. 발전방향

이 장의 과제는 2~4장의 현황과 한계에서 도출한 것으로, 각 과제의 전제 조건을 함께 제시한다. 과제의 방향은 문헌이 제시한 것이며, ^{6,8,7} 국내 적용 경로에 관한 연결은 본 논문의 판단이다.

5.1 공통 자산 식별자와 개방형 정보모델

첫 과제는 4.1절의 상호운용성 한계에 대한 대응이다. IFC 4.3을 기반으로 부재·센서·손상·조치의 식별체계를 정하고, 이를 FMS, 기반터, 기관별 BMS와 API로 연결하는 방향이다. 전제는 모델 간 변환에서 정보가 손실되지 않는지를 확인하는 시험과 기관별 데이터 사전의 합의이다. ^{8,10} 국토안전관리원이 FMS와 기반터의 연계를 통한 관리체계 일원화를 계획으로 밝힌 점에 비추면, ¹⁰ 식별체계의 표준화는 국내에서 그 연계가 실질적으로 작동하기 위한 선행 조건이라고 볼 수 있다.

5.2 목적별 최소 디지털트윈

모든 교량에 같은 수준의 디지털트윈을 구축하는 방식은 4.5절의 비용 한계와 충돌한다. 위험도와 의사결정 목적에 따라 계측 범위, 모델 정밀도, 갱신 주기를 차등화하는 접근이 제시되며, 이를 위해서는 생애주기 편익과 데이터 취득비를 비교하는 일이 전제된다. ^{8,7} 2.1절의 최소요건이 '목적에 적합한' 디지털 표현이었다는 점을 떠올리면, 목적별 차등화는 정의 자체와도 맞닿아 있다. 노후 비율이 높은 지자체 관리 교량에 이를 적용할 때도 목적에 맞는 최소 구성에서 출발하는 편이 현실적이라는 것이 본 논문의 판단이다.

5.3 물리-데이터 결합 예측

4.4절에서 본 물리 모델과 데이터 모델의 상반된 장단점은 둘을 결합하는 방향을 가리킨다. FEM의 해석 가능성과 ML의 속도를 결합하고, 환경·교통 변동과 센서 불확실성을 모델에 반영하는 접근이다. 독립된 현장자료로 외부 검증을 하고 예측값에 불확실성 구간을 함께 제시하는 것이 전제이다. ^{6,14,7} 샤오란 수로 대교의 ML 예측이 전통 유한요소해석 대비 계산시간을 크게 줄인 결과는 ¹⁴ 결합의 가능성을 보여 주지만, 표 4에서 본 일반화의 미검증 문제가 이 전제 조건을 필요로 하는 이유이다.

5.4 상태·위험기반 자산관리 연계

디지털트윈의 결과가 관리 업무에 쓰려면 점검 요청, 보수 대안, 예산과 교통영향, 교량망 안에서의 중요도를 함께 비교하는 자산관리 체계에 연결되어야 한다. 모델 결과가 실제 업무 절차와 성과지표에 연결되는 것이 전제 조건이다. ^{11,15,7} 표 3의 사례가 현장실증 단계에 머물러 있는 것은 이 연결이 아직 약하다는 뜻으로 볼 수 있다. BMAPS의 보수보강 비용 분석과 이력관리 기능, ¹¹ 국토안전관리원이 계획한 투자 우선순위 검증은 ¹⁰ 이 연결을 국내에서 시도할 출발점이 될 수 있다.

5.5 인간 검토형 단계적 자동화

자동화는 한 번에 판단까지 넘기지 않고 단계별로 올리는 방향이 제시된다. 그 순서는 다음과 같다.



안전성이 검증되기 전에는 자율 페루프 제어로 넘어가지 않는 것이 조건이다.⁷ 이 단계 구분은 2.2절에서 본 인간 감독의 위치와 4.7절의 제도 과제를 함께 고려한 것이다. 자동 취득과 이상경보는 법정 점검 사이의 상태 변화를 탐지하고 점검 우선순위를 정하는 데 쓰고, 안전 판단과 보수 승인은 기술자와 관리 주체에 남겨 두는 방식이다. 현행 제도가 책임기술자와 정해진 주기를 전제로 하는 만큼,^{3,4} 국내에서는 디지털트윈을 법정 점검의 보조 수단으로 먼저 쓰고 검증 결과에 따라 인정 범위를 단계적으로 넓히는 경로가 적절하다고 판단된다.

5.6 장기 검증과 운영 관리

구축 시점의 성능은 시간이 지나도 그대로 유지된다고 전제하기 어렵다. 교량, 계절, 손상 유형이 달라져도 성능이 유지되는지 감시하고, 모델·데이터·임계값의 변경 이력을 보존해야 한다. 기준 데이터셋, 오경보·미탐 목표, 재검증 절차가 전제이다.^{6,8} 3.5절의 정량 효과가 개별 조건의 결과라는 점, 표 4의 AI 정확도가 특정 데이터셋의 결과라는 점은 모두 이 장기 검증 과제로 모인다. 4.6절의 변경 이력·판정 근거 보존 요구도 같은 과제의 일부다.

5.7 조달·인력·제도

데이터 납품 규격과 운영·갱신 책임을 계약에 포함하고, 구조기술자와 점검자에게 데이터와 AI 결과를 해석하는 교육을 제공하는 방향이 제시된다. 자동화 점검 결과가 법정 점검의 보조근거로 인정될 조건과 책임의 경계는 실증을 통해 마련하는 것이 전제이다.^{8,10} 국토안전관리원이 계획한 테스트베드와 지자체 대상 시스템 운영 검증은¹⁰ 이러한 조건을 실증으로 확인할 수 있는 장이 될 수 있다. 4.5절의 융합 인력 부족은 교육만으로 단기간에 해소되기 어려우므로, 계약 단계에서 운영·갱신 책임을 명확히 해 구축 이후의 공백을 줄이는 일이 함께 필요하다고 본다.

5.8 [해석] 생성형 AI·대형언어모델의 결합

교량 디지털트윈에 생성형 AI와 대형언어모델(LLM)을 결합한다면, 우선 적용할 영역은 구조화된 점검·계측·보수 기록의 검색, 근거 위치 제시, 질의응답, 보고서 초안 작성, 유사 손상 검색 보조이다. 수치 계산, 안전등급 결정, 보수 승인에는 구조해석·규칙 엔진과 기술자 검토가 필요하다. 이 구분은 5.5절의 단계적 자동화와 같은 원칙을 따른다. LLM은 관리자가 방대한 기록에서 필요한 근거를 찾는 일을 돕는 위치에 두고, 안전에 직결되는 판단은 검증된 해석 도구와 사람의 검토에 남긴다. 5.1절의 식별체계가 갖추어져 기록이 부재 단위로 구조화되어 있어야 이러한 검색과 근거 제시가 의미를 가질 수 있다는 점에서, 이 제안은 앞선 과제들을 전제로 한다.

교량 유지관리에서 LLM을 결합해 장기간 상시 운용한 사례는 확인되지 않았다.

6. 결론

교량 디지털트윈은 측정과 표현의 계층에서 앞서 있고, 해석과 판단의 계층에서 뒤쳐져 있다. 센서·SHM, BrIM, 계측 기반 FEM 보정은 실교량에서 구현되었으나 열화 예측과 의사결정은 연구·실증 또는 지원 수준이며, 사례 단위로 보아도 가장 앞선 단계는 단일 교량의 현장실증이다. 2.1절의 성숙도 기준에 비추면 현재의 다수 사례는 계측이 모델로 들어가는 단방향 흐름을 갖춘 디지털 새도 또는 초기형 디지털트윈에 가깝다고 정리할 수 있다.

이 간격을 만든 원인은 한 가지가 아니다. 상호운용성과 데이터 품질, 모델 갱신과 계산 성능의 한계가 예측의 신뢰도를 묶고, 비용·인력·제도의 한계가 적용을 소수 교량에 묶는다. 4장의 종합에서 보았듯 이들은 서로를 키우는 관계에 있으므로, 예측 알고리즘의 정확도만 높여서는 운영 단계로 넘어가기 어렵다는 것이 본 논문의 판단이다.

국내에는 BMAPS 플랫폼 공개, 3차원 모델 기반 AI 열화곡선 연구, 기관 간 시스템 연계와 테스트베드 검증 계획이 병행되는 단계에 있다. 전국 4만여 개소의 도로교량과 지자체 관리 교량의 높은 노후 비율을 고려하면, 국내 발전의 관건은 소수 교량의 고도화보다 많은 교량을 같은 식별체계와 절차로 묶는 데 있다고 본다. 그 순서로는 공통 식별자와 개방형 정보모델로 자료를 연결하고, 목적별 최소 구성으로 적용 범위를 넓히며, 자동 경보를 법정 점검의 보조 수단으로 먼저 실증해 인정 범위와 책임 기준을 단계적으로 마련하는 경로를 제시한다. 이 경로의 첫 검증 무대는 국토안전관리원이 계획한공단 교량 테스트베드와 지자체 대상 시스템 운영이 될 수 있다.

참고문헌

- 1 도로교량 및 터널 현황 · 국토교통부·e-나라지표 · 2026-05-29 갱신 · [원문](#)
- 2 지자체 도로관리를 위한 디지털 전환의 필요성 · 국토연구원 · 2026-04-27 · [원문](#)
- 3 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 · 법제처 · 2026-08-28 시행 · [원문](#)
- 4 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 3 · 법제처 · 2025-12-04 시행(2025-12-02 개정) · [원문](#)
- 5 ISO 23247-1:2021 Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 1 · ISO · 2021-10 · [원문](#)
- 6 Bridge management through digital twin-based anomaly detection systems: A systematic review · Frontiers in Built Environment · 2023-04-07 · [원문](#)
- 7 Evolution of Digital Twin Frameworks in Bridge Management: Review and Future Directions · Remote Sensing · 2024 · [원문](#)
- 8 Strategies for Maximising the Value of Digital Twins for Bridge Management and Structural Monitoring: A Systematic Review · Archives of Computational Methods in Engineering · 2025-04-02 · [원문](#)
- 9 Integration of Railway Bridge Structural Health Monitoring into the Internet of Things with a Digital Twin: A Case Study · Sensors · 2024 · [원문](#)
- 10 국토안전관리원 김동주 기술개발실장 인터뷰 · 한국도로협회·국토안전관리원 · 2023 · [원문](#)
- 11 BMAPS—교량 구조물 스마트 유지관리 플랫폼 · 한국건설기술연구원 · 2022-08-26 공개 · [원문](#)
- 12 교량 스마트 유지관리 플랫폼(BMAPS) 및 AI 기반 디지털 트윈 활용 기술 개발 · 한국건설기술연구원 · 2023-12-31 · [원문](#)
- 13 Development of immersive bridge digital twin platform to facilitate bridge damage assessment and asset model updates · Computers in Industry · 2025-01 · [원문](#)
- 14 Digital twin-based cyber-physical system for intelligent monitoring and predictive operation of long-span high-speed railway arch bridges · Structures · 2025 · [원문](#)
- 15 Digital Twin Anomaly Detection Decision-Making for Bridge Management—Periodic Reporting · European Commission CORDIS · 보고기간 2022-11-01~2024-10-31 · [원문](#)
- 16 Digital twins for critical infrastructure · Alan Turing Institute · 미상 · [원문](#)
- 17 Case Study of Using Unmanned Aircraft Systems to Support Bridge Inspections · The Professional Constructor · 2021 · [원문](#)
- 18 Robert Street Bridge Rehabilitation – Digital Twin and AI · Transportation Association of Canada · 2024 · [원문](#)